

## Практика 13

### Приведение решения матричной игры к решению задачи линейного программирования

Пусть игра  $m \times n$  задана платёжной матрицей  $P = (a_{ij})$ ,  $i = \overline{1, m}$ ,  $j = \overline{1, n}$ . Игрок  $A$  применяет стратегии  $A_1, A_2, \dots, A_m$ , а игрок  $B$  – стратегии  $B_1, B_2, \dots, B_n$ .

**Смешанными стратегиями** игроков  $A$  и  $B$  называют векторы  $P = (p_1, p_2, \dots, p_m)$  и  $Q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ , координаты которых равны вероятностям применения игроками своих чистых стратегий  $A_1, A_2, \dots, A_m$  и  $B_1, B_2, \dots, B_n$  соответственно.

События, состоящие в том, что игроки применяют какую-либо из своих чистых стратегий, образуют для каждого игрока *полную группу событий*. Следовательно, сумма координат векторов  $P$  и  $Q$  равна единице:

$$p_1 + p_2 + \dots + p_m = 1;$$

$$q_1 + q_2 + \dots + q_n = 1.$$

Кроме того, по свойству вероятности, для координат смешанных стратегий выполняются неравенства:

$$0 \leq p_i \leq 1, \quad i = \overline{1, m};$$

$$0 \leq q_j \leq 1, \quad j = \overline{1, n}.$$

Оптимальная стратегия  $P^*$  обеспечивает игроку  $A$  средний выигрыш, не меньший цены игры  $v$ , при любой стратегии игрока  $B$  и выигрыш, равный цене игры  $v$ , при оптимальной стратегии  $Q^*$  игрока  $B$ .

Полагаем далее, что  $v > 0$ . **Это условие соблюдается, если все элементы платёжной матрицы положительны.** Если имеются отрицательные элементы, то матрица преобразуется путем увеличения всех ее элементов на число  $\gamma = \left| \min_{i,j} a_{ij} \right| + 1$  (модуль минимального элемента матрицы, увеличенный на единицу). Если все элементы платёжной матрицы положительны, то можно считать  $\gamma = 0$  и решать задачу линейного программирования для исходной платёжной матрицы.

Применяя оптимальную стратегию  $P^*$  против любой чистой стратегии  $B_j$  игрока  $B$ , игрок  $A$  получает средний выигрыш или математическое ожидание выигрыша

$$a_j = a_{1j}p_1 + a_{2j}p_2 + \dots + a_{mj}p_m \geq v.$$

Таким образом, вычисляя средние выигрыши игрока  $A$  для каждой из чистых стратегий игрока  $B$ , получаем систему неравенств

$$\begin{cases} a_{11}p_1 + a_{21}p_2 + \dots + a_{m1}p_m \geq v, \\ a_{12}p_1 + a_{22}p_2 + \dots + a_{m2}p_m \geq v, \\ \dots\dots\dots \\ a_{1n}p_1 + a_{2n}p_2 + \dots + a_{mn}p_m \geq v. \end{cases}$$

Разделив каждое из неравенств на цену игры  $v$  и вводя новые переменные

$$x_1 = \frac{p_1}{v}, \quad x_2 = \frac{p_2}{v}, \quad \dots, \quad x_m = \frac{p_m}{v},$$

получим систему

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \dots + a_{m1}x_m \geq 1, \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{m2}x_m \geq 1, \\ \dots\dots\dots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \dots + a_{mn}x_m \geq 1. \end{cases} \quad (1)$$

Целевую функцию для игрока  $A$  найдём, учитывая, что он стремится получить максимальный выигрыш в игре. Разделив равенство

$$p_1 + p_2 + \dots + p_m = 1$$

на цену игры  $v$ , получим равенство

$$x_1 + x_2 + \dots + x_m = \frac{1}{v},$$

которое будет иметь наименьшее значение при достижении игроком  $A$  максимального выигрыша. Поэтому в качестве целевой функции можно взять функцию

$$F(X) = x_1 + x_2 + \dots + x_m, \quad (2)$$

и задачу линейного программирования сформулировать следующим образом: определить значения переменных  $x_i \geq 0$ ,  $i = \overline{1, m}$ , так, чтобы они удовлетворяли линейным ограничениям (1) и при этом целевая функция (2) имела минимальное значение.

Решая задачу (1)–(2), получаем оптимальную стратегию задачи линейного программирования  $X^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*)$ , для которой значение целевой функции равно

$$F(X^*) = \min F(X).$$

$$\text{Находим цену игры } v = \frac{1}{F(X^*)}.$$

Вычисляем координаты смешанной оптимальной стратегии  $P^*$  игрока  $A$ :

$$p_i = vx_i, i = \overline{1, m}.$$

Чтобы найти оптимальную стратегию игрока  $B$ , составляем двойственную к (1)–(2) задачу и решаем ее. Получаем оптимальную стратегию  $Y^* = (y_1^*, y_2^*, \dots, y_n^*)$  и вычисляем координаты оптимальной смешанной стратегии  $Q^*$  игрока  $B$ :

$$q_j = vy_j, j = \overline{1, n}.$$

В ходе решения двойственной задачи определяется максимальное значение целевой функции  $G(Y^*) = \max G(Y)$ , и цена игры может быть определена из равенства  $v = \frac{1}{G(Y^*)}$ .

Таким образом, найдено оптимальное решение для игры.

При решении произвольной конечной игры размера  $m \times n$  рекомендуется придерживаться следующей схемы:

1. Исключить из платежной матрицы заведомо невыгодные стратегии по сравнению с другими стратегиями. Такими стратегиями для игрока  $A$  (игрока  $B$ ) являются те, которым соответствуют строки (столбцы) с элементами, заведомо меньшими (большими) по сравнению с элементами других строк (столбцов).

2. Определить верхнюю и нижнюю цены игры и проверить, имеет ли игра седловую точку. Если седловая точка есть, то соответствующие ей стратегии игроков будут оптимальными, а цена совпадает с верхней (нижней) ценой.

3. Если седловая точка отсутствует, то решение следует искать в смешанных стратегиях. Для игр размера  $m \times n$  рекомендуется симплексный метод (или в программе Excel), для игр размера  $2 \times 2$ ,  $2 \times n$ ,  $n \times 2$  возможно геометрическое решение.

**Пример.** Две отрасли могут осуществлять капитальные вложения в 3 объекта. Стратегии отраслей:  $i$ -я стратегия состоит в финансировании  $i$ -го объекта ( $i = 1, 2, 3$ ). Учитывая особенности вкладов и местные условия, прибыли первой отрасли выражаются следующей матрицей:

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 6 \\ 5 & 2 & -3 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Величина прибыли первой отрасли считается такой же величиной убытка для второй отрасли – представленная игра может рассматриваться как игра двух игроков с нулевой суммой.

**Решение.**

Найдем  $\alpha$  и  $\beta$ .

$$\alpha = \max(-1, -3, -2) = -1,$$

$$\beta = \min(5, 4, 6) = 4.$$

Т.к.  $\alpha \neq \beta$ , то решение игры находим в области смешанных стратегий.

Рассмотрим **игрока А**.

Будем искать оптимальную смешанную стратегию игрока А:  $P = (p_1, p_2, \dots, p_m)$ , где  $p_i$  – частота (вероятность) использования игроком А своей  $i$ -стратегии ( $i = 1, 2, 3$ ). Обозначим цену игры (средний выигрыш) –  $v$ .

Чтобы свести матричную игру для игрока А к задаче линейного программирования преобразуем платежную матрицу так, чтобы все ее элементы были больше нуля – прибавим ко всем элементам матрицы число  $\gamma = \left| \min_{i,j} a_{ij} \right| + 1 = 3 + 1 = 4$ . Получаем преобразованную платежную матрицу:

$$P' = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 10 \\ 9 & 6 & 1 \\ 2 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

На основе полученной матрицы и используя (1)–(2) сформулируем **задачу линейного программирования**:

$$\begin{cases} 3x_1 + 9x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ 5x_1 + 6x_2 + 8x_3 \geq 1, \\ 10x_1 + x_2 + 9x_3 \geq 1. \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases} \quad (3)$$

$$F(X) = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min.$$

Решим задачу средствами MS Excel.

|   | A            | B      | C      | D      | E      | F  | G |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|----|---|
| 1 | Ограничения: |        |        |        |        |    |   |
| 2 |              | 3      | 9      | 2      | 1      | >= | 1 |
| 3 |              | 5      | 6      | 8      | 1      | >= | 1 |
| 4 |              | 10     | 1      | 9      | 1      | >= | 1 |
| 5 |              | x1     | x2     | x3     |        |    |   |
| 6 | F(X)=        | 1      | 1      | 1      | 0,1749 |    |   |
| 7 |              |        |        |        |        |    |   |
| 8 | Решение      | 0,0787 | 0,0816 | 0,0146 |        |    |   |

Получили решение

$$X^* = (0.0787, 0.0816, 0.0146), F(X^*) = 0.1749.$$

$$\text{Следовательно, } v = \frac{1}{F(X^*)} = \frac{1}{0.1749} = 5.7167.$$

Т.к.  $p_i = vx_i, i = \overline{1,3}$ , получим

$$p_1 = 5.7167 \cdot 0.0787 = 0.45,$$

$$p_2 = 5.7167 \cdot 0.0816 = 0.47,$$

$$p_3 = 5.7167 \cdot 0.0146 = 0.08.$$

$$P^* = (0.45, 0.47, 0.08).$$

Это решение для игры, заданной матрицей  $B$  (преобразованной матрицы). Для матрицы  $A$ : компоненты смешанной стратегии не меняются, а цена игры меньше на число, которое прибавляли ко всем элементам матрицы  $A$ , т.е. на 4. Окончательный результат:

$$X^* = (0.0787, 0.0816, 0.0146), v = 1.7167 \cong 1.72.$$

**Рассмотрим игрока  $B$ .**

Запишем двойственную задачу к (3):

$$\begin{cases} 3y_1 + 5y_2 + 10y_3 \leq 1, \\ 9y_1 + 6y_2 + y_3 \leq 1, \\ 2y_1 + 8y_2 + 9y_3 \leq 1. \end{cases} \quad (4)$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0.$$

$$G(Y) = y_1 + y_2 + y_3 \rightarrow \max.$$

Решим задачу средствами MS Excel.

|   | A            | B      | C      | D      | E      | F  | G |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|----|---|
| 1 | Ограничения: |        |        |        |        |    |   |
| 2 |              | 3      | 5      | 10     | 1      | <= | 1 |
| 3 |              | 9      | 6      | 1      | 1      | <= | 1 |
| 4 |              | 2      | 8      | 9      | 1      | <= | 1 |
| 5 |              | y1     | y2     | y3     |        |    |   |
| 6 | G(Y)=        | 1      | 1      | 1      | 0,1749 |    |   |
| 7 |              |        |        |        |        |    |   |
| 8 | Решение      | 0,0758 | 0,0437 | 0,0554 |        |    |   |

Получили решение

$$Y^* = (0.0758, 0.0437, 0.0554), F(Y^*) = 0.1749.$$

Следовательно,  $v = 5.7167 - 4 \cong 1.72$ . Т.к.  $q_j = v y_j$ ,  $j = \overline{1,3}$ , получим

$$q_1 = 5.7167 \cdot 0.0758 = 0.43,$$

$$q_2 = 5.7167 \cdot 0.0437 = 0.25,$$

$$q_3 = 5.7167 \cdot 0.0554 = 0.32.$$

$$Q^* = (0.43, 0.25, 0.32).$$

Ответ:  $P^* = (0.45, 0.47, 0.08)$ ,  $Q^* = (0.43, 0.25, 0.32)$ ,  $v = 1.72$ .

Данный ответ означает следующее:

– если первая отрасль с вероятностью 0.45 будет применять первую стратегию (финансирование 10го объекта), с вероятностью 0.47 – вторую и с вероятностью 0.08 – третью, то при достаточно большом количестве игр с данной матрицей ее выигрыш (прибыль) в среднем составит не менее 1.72;

– если вторая отрасль с вероятностью 0.43 будет применять первую стратегию, с вероятностью 0.25 – вторую и с вероятностью 0.32 – третью, то при достаточно большом количестве игр с данной матрицей ее проигрыш (убыток) в среднем составит не более 1.72.

### Для самостоятельного решения и домашнего задания

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 4 & 6 & -5 \\ -4 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -5 & 6 \\ -9 & 4 & 5 & -3 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 9 & -1 \\ 5 & 3 & -1 & 2 \\ -3 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 5 & 6 \\ 10 & 6 & 7 \\ 6 & 12 & 9 \\ 7 & 5 & 5 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 7 & 10 & 5 \\ 9 & 3 & 9 \\ 7 & 4 & 7 \\ 9 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 7 & 2 & 5 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

## Пример №1

Рассмотрим антагонистическую игру двух игроков  $A$  и  $B$  с нулевой суммой. Платёжная матрица игрока  $A$  имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

### Шаг 1. Проверка на седловую точку

Найдём нижнюю и верхнюю цены игры:

$$\alpha = \max_i \min_j a_{ij} = \max(-1, -2, -1) = -1,$$

$$\beta = \min_j \max_i a_{ij} = \min(2, 2, 3) = 2.$$

Так как  $\alpha \neq \beta$ , седловой точки нет, и оптимальные стратегии следует искать в классе смешанных стратегий.

### Шаг 2. Приведение платёжной матрицы к положительной

Минимальный элемент матрицы равен  $-2$ .

В соответствии с леммой о масштабе прибавим ко всем элементам матрицы число

$$\gamma = |-2| + 1 = 3.$$

Получаем эквивалентную игру с матрицей:

$$A' = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 6 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

Цена новой игры связана с исходной соотношением:

$$v' = v + 3.$$

### Шаг 3. Постановка задачи линейного программирования для игрока $A$

Пусть смешанная стратегия игрока  $A$  имеет вид:

$$P = (p_1, p_2, p_3), \quad p_i \geq 0, \quad p_1 + p_2 + p_3 = 1.$$

Введём новые переменные:

$$x_i = \frac{p_i}{v'}, \quad i = 1, 2, 3.$$

Из условия гарантированного выигрыша против каждой чистой стратегии игрока  $B$  получаем систему ограничений:

$$\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 \geq 1, \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 \geq 1, \end{cases} \quad x_i \geq 0.$$

Целевая функция:

$$F(x) = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min.$$

Тем самым матричная игра сведена к задаче линейного программирования.

#### Шаг 4. Решение задачи линейного программирования

В результате решения (например, симплекс-методом) получаем оптимальный план:

$$x_1^* = 0.10, \quad x_2^* = 0.15, \quad x_3^* = 0.05, \\ F(x^*) = 0.30.$$

Отсюда цена преобразованной игры:

$$v' = \frac{1}{F(x^*)} = \frac{1}{0.30} \approx 3.33,$$

а цена исходной игры:

$$v = v' - 3 \approx 0.33.$$

#### Шаг 5. Оптимальная стратегия игрока А

Компоненты оптимальной смешанной стратегии вычисляются по формуле:

$$p_i = v' x_i.$$

Получаем:

$$p_1 \approx 0.33, \quad p_2 \approx 0.50, \quad p_3 \approx 0.17.$$

Итак,

$$P^* \approx (0.33, 0.50, 0.17).$$

Оптимальная стратегия игрока В находится из двойственной задачи линейного программирования.

Найденная стратегия  $P^*$  гарантирует игроку А средний выигрыш не менее  $v \approx 0.33$  независимо от выбора стратегии игроком В.



## Пример №2 матричная игра с седловой точкой

Рассмотрим антагонистическую игру двух игроков  $A$  и  $B$  с нулевой суммой.

Платёжная матрица игрока  $A$  имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

### Шаг 1. Нахождение нижней и верхней цены игры

Вычислим минимальные элементы по строкам:

$$\min A_1 = 0, \quad \min A_2 = 1, \quad \min A_3 = -1.$$

Нижняя цена игры:

$$\alpha = \max(0, 1, -1) = 1.$$

Вычислим максимальные элементы по столбцам:

$$\max B_1 = 3, \quad \max B_2 = 2, \quad \max B_3 = 1.$$

Верхняя цена игры:

$$\beta = \min(3, 2, 1) = 1.$$

Так как

$$\alpha = \beta = 1,$$

игра имеет седловую точку, а её цена равна

$$v = 1.$$

### Шаг 2. Определение седловой точки

Элемент  $a_{23} = 1$  одновременно является: - минимальным в строке 2; - максимальным в столбце 3.

Следовательно, пара чистых стратегий

$$(A_2, B_3)$$

образует седловую точку матричной игры.

### Шаг 3. Оптимальные стратегии игроков

Оптимальные стратегии являются чистыми:

- оптимальная стратегия игрока  $A$ :

$$P^* = (0, 1, 0),$$

- оптимальная стратегия игрока  $B$ :

$$Q^* = (0, 0, 1).$$

#### Шаг 4. Интерпретация решения

Если игрок  $A$  всегда выбирает вторую стратегию, а игрок  $B$  — третью, то:  
- игрок  $A$  гарантирует себе выигрыш не менее 1; - игрок  $B$  гарантирует, что проигрыш не превысит 1.

Ни один из игроков не может улучшить свой результат односторонним отклонением от найденной стратегии.

#### Шаг 5. Связь с задачей линейного программирования

Формально сведём игру к задаче линейного программирования. При  $v > 0$  введём переменные

$$x_i = \frac{p_i}{v}.$$

Так как оптимальная стратегия чистая, решение задачи линейного программирования имеет вырожденный вид:

$$x_2 = 1, \quad x_1 = x_3 = 0.$$

Значение целевой функции:

$$F(x) = 1, \quad v = \frac{1}{F(x)} = 1.$$

Таким образом, задача линейного программирования сводится к тривиальному решению, совпадающему с решением в чистых стратегиях.

#### Вывод по примеру №2

1. Наличие седловой точки означает существование оптимальных чистых стратегий.
2. В этом случае использование смешанных стратегий и симплекс-метода не требуется.
3. Метод сведения матричной игры к задаче линейного программирования остаётся универсальным, но в данной ситуации приводит к вырожденному решению.

### Пример №3. Решение матричной игры через двойственную задачу игрока В

Рассмотрим антагонистическую игру двух игроков  $A$  и  $B$  с нулевой суммой.

Платёжная матрица выигрышей игрока  $A$  имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

#### Шаг 1. Проверка наличия седловой точки

Нижняя цена игры:

$$\beta = \max_i \min_j b_{ij} = \max(-1, 0, 0) = 0.$$

Верхняя цена игры:

$$\alpha = \min_j \max_i a_{ij} = \min(3, 1) = 1.$$

Так как  $\alpha \neq \beta$ , седловой точки нет, оптимальные стратегии ищутся в классе смешанных стратегий.

#### Шаг 2. Приведение к положительной платёжной матрице

Минимальный элемент матрицы равен  $-1$ . В соответствии с леммой о масштабе выбираем

$$\gamma = |-1| + 1 = 2.$$

Получаем стратегически эквивалентную игру с матрицей:

$$A' = A + \gamma \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad v' = v + \gamma.$$

#### Шаг 3. Двойственная задача линейного программирования

Введём переменные

$$y_j = \frac{q_j}{v'}, \quad j = 1, 2.$$

Двойственная задача имеет вид:

$$\max G(y) = y_1 + y_2 \quad (D0)$$

при ограничениях

$$A'y \leq \mathbf{1}, \quad y \geq 0.$$

В развернутом виде:

$$\begin{cases} 4y_1 + y_2 \leq 1, & (D1) \\ 2y_1 + 3y_2 \leq 1, & (D2) \\ 5y_1 + 2y_2 \leq 1, & (D3) \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0. & (D4) \end{cases}$$

#### Шаг 4. Решение двойственной задачи

Рассмотрим пересечение активных ограничений (D2) и (D3):

$$\begin{cases} 2y_1 + 3y_2 = 1, \\ 5y_1 + 2y_2 = 1. \end{cases}$$

Решая систему, получаем:

$$y_1 = \frac{1}{11}, \quad y_2 = \frac{3}{11}.$$

Проверка ограничения (D1):

$$4 \cdot \frac{1}{11} + \frac{3}{11} = \frac{7}{11} \leq 1.$$

Значение целевой функции:

$$G(y^*) = \frac{4}{11}.$$

Отсюда цена преобразованной игры:

$$v' = \frac{1}{G(y^*)} = \frac{11}{4},$$

а цена исходной игры:

$$v = v' - \gamma = \frac{11}{4} - 2 = \frac{3}{4}.$$

#### Шаг 5. Оптимальная стратегия игрока В

По формуле  $q_j = v'y_j$ :

$$q_1 = \frac{1}{4}, \quad q_2 = \frac{3}{4}.$$

Следовательно,

$$Q^* = \left( \frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right).$$

#### Шаг 6. Восстановление стратегии игрока А

Прямая задача линейного программирования (игрок А) в переменных

$$x_i = \frac{p_i}{v'}$$

имеет вид:

$$\min F(x) = x_1 + x_2 + x_3 \quad (P0)$$

при ограничениях

$$(A')^T x \geq \mathbf{1}, \quad x \geq 0.$$

В развернутом виде:

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 \geq 1, & (P1) \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq 1, & (P2) \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. & (P3) \end{cases}$$

В двойственной задаче ограничение (D1) неактивно, следовательно

$$x_1 = 0.$$

Так как  $y_1 > 0$  и  $y_2 > 0$ , ограничения (P1) и (P2) в оптимуме активны. Получаем систему:

$$\begin{cases} 2x_2 + 5x_3 = 1, \\ 3x_2 + 2x_3 = 1. \end{cases}$$

Решение:

$$x_2 = \frac{3}{11}, \quad x_3 = \frac{1}{11}, \quad x_1 = 0.$$

Значение целевой функции:

$$F(x^*) = \frac{4}{11} = G(y^*).$$

Восстанавливаем смешанную стратегию игрока A:

$$p_i = v'x_i.$$

Отсюда:

$$p_1 = 0, \quad p_2 = \frac{3}{4}, \quad p_3 = \frac{1}{4}.$$

Следовательно,

$$P^* = \left(0, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

## Шаг 7. Проверка решения на исходной матрице

При  $Q^* = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$  средние выигрыши строк матрицы A:

$$H_1 = -\frac{1}{4}, \quad H_2 = \frac{3}{4}, \quad H_3 = \frac{3}{4}.$$

Игрок A использует только стратегии 2 и 3, обеспечивающие цену игры

$$v = \frac{3}{4}.$$

Оптимальные стратегии и цена игры:

$$P^* = \left(0, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right), \quad Q^* = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right), \quad v = \frac{3}{4}.$$

### Задания для самостоятельного решения

1. Решить матричную игру

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

методом сведения к задаче линейного программирования.

2. Для игры

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

исключить доминируемые стратегии и найти оптимальные смешанные стратегии.

3. Сформулировать прямую и двойственную задачи линейного программирования для игры

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Проверить наличие седловой точки в игре

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. Для произвольной игры  $3 \times 3$  обосновать выбор величины  $\gamma$ .

### Домашняя работа

1. Решить методом линейного программирования игру (по вариантам)

$$\begin{aligned} A_1 &= \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, & A_2 &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ A_3 &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}, & A_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ A_5 &= \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, & A_6 &= \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$A_7 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_8 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_9 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{10} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2. Доказать, что прибавление константы ко всем элементам платёжной матрицы не изменяет оптимальные стратегии, но изменяет цену игры.
3. Решить одну и ту же игру:
  - через прямую задачу ЛП;
  - через двойственную задачу ЛП.